

【学術論文】 【OECD PISA】 主要国の数学的リテラシー得点推移とデジタル機器活用状況の国際比較に関する実証的計量分析

オープンデータに基づく算数・数学教育における学力構造と学習環境の定量的解明

EduData 調査研究グループ（教育データサイエンス解析班）

調査対象: OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) PISA Database | 単位: Score (点) | 分野: 算数・数学教育 (global)

【論文要旨 (Abstract)】

本研究は、OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) PISA Databaseが公開する公的オープンデータ（【OECD PISA】主要国の数学的リテラシー得点推移とデジタル機器活用状況の国際比較）を用い、初等中等教育における算数・数学的リテラシーの達成水準、経年変化トレンド、および指標間関連性を実証的に分析したものである。対象標本 (N=14) における主要指標「数学得点」の記述統計量を求めたところ、平均値は518.00Score (点)、中央値は527.00Score (点)、不偏標準偏差は28.99、四分位範囲(IQR)は33.25を示した。時系列推移の検証では、数学得点において2003年の534.00Score (点)から2022年の536.00Score (点)へと変化し (変化量: +2.00Score (点)、変化率: +0.4%、年平均成長率 CAGR: 0.02%)、最小二乗法による単回帰分析の結果、決定係数 $R^2 = 0.080$ (回帰傾き: 0.207) が算出された。これらの計量結果に基づき、概念的理解を促す探究型授業設計および個別最適な学びの実現に向けた教育的示唆を論じる。

【キーワード】 算数・数学教育, 学力到達度, 教育計量分析, 記述統計, 線形回帰分析, 教育格差

1. はじめに (研究の背景)

近年の知識基盤社会およびSociety 5.0の進展に伴い、算数・数学的リテラシーは単なる計算技能の習得にとどまらず、事象を数理的に捉え、論理的に推論し、批判的に検証するための普遍的な基礎基盤としてその重要性を増している。文部科学省の新学習指導要領においても「数学的な見方・考え方」を働かせた問題解決能力の育成が中核に据えられており、国際的な教育指標 (OECD PISAやIEA TIMSS等) においても、実生活の文脈における数学の応用力や自己効力感が重視されている。

しかしながら、教育現場においては児童生徒の数学に対する苦手意識や学習意欲の二極化、さらには指導環境や地域間・学校間における学力格差の存在が長年にわたり指摘されてきた。こうした課題に対し、公的統計データを客観的かつ体系的に解析し、定量的な証拠 (Evidence-based Education) に基づいて教育実態を把握することは、カリキュラム改善および教育政策立案において不可欠な学術的要請である。

2. 研究の目的とリサーチクエスチョン

本研究の目的は、公的教育オープンデータを活用して算数・数学教育に関する到達度および学習実態を多角的に検証し、今後の学校指導および教育政策に資する定量的知見を提示することである。具体的には以下のリサーチクエスチョン (RQ) を設定する:

- ・RQ1: 主要指標 (数学得点等) における中心傾向 (平均値・中央値) および散布度 (標準偏差・IQR) の分布特性はどのような構造を有しているか。
- ・RQ2: 時系列推移において統計的に有意な上昇または下降トレンド (線形回帰の傾きおよび決定係数 R^2) は認められるか。
- ・RQ3: 調査対象属性間 (国・地域・性別等) における格差の規模はどの程度であり、指標間にいかなる相関構造が存在するか。

3. 調査対象および分析方法

本研究のデータソースには、OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) PISA Databaseにより調査・公開された「【OECD PISA】主要国の数学的リテラシー得点推移とデジタル機器活用状況の国際比較」の公式データセットを採用した。本データはglobalを対象とし、信頼性の高い公的サンプリング手法に基づき集計されたものである。

分析対象とした指標群は、数学得点、男子得点、女子得点、男女得点差であり、欠損値処理および型変換を施した上で以下の統計解析手法を適用した。1. 記述統計分析: 平均値、中央値、不偏標準偏差 (ddof=1)、最小値・最大値、ならびに第1四分位数・第3四分位数から四分位範囲 (IQR) を算出し、データの対称性とばらつきを評価した。2. 経年変化分析: 複数時点の時系列データに対し、変化量、変化率 (%)、幾何平均年間成長率 (CAGR) を算定するとともに、最小二乗法による単回帰分析を行い決定係数 (R^2) および回帰直線の傾きを導出した。3. 相関分析: 量的変数間においてピアソン積率相関係数 (r) および両側検定によるp値を算出し、指標間の共分散関係を検証した。

4. 分析結果

本データセットの計量分析結果を以下に示す。

【基本記述統計量 (表1参照)】 主要指標「数学得点」において、標本数 $N=14$ 、平均値 518.00Score (点)、中央値 527.00Score (点)、標準偏差 28.99 であった。最小値は 465.00Score (点)、最大値は 575.00Score (点) であり、レンジ (全範囲) および四分位範囲 $IQR=33.25$ から、標本内に一定のばらつきが観察された。

【時系列トレンドおよび比較結果 (図1参照)】 時系列推移の検証では、数学得点において2003年の534.00Score (点)から2022年の536.00Score (点)へと変化し (変化量: +2.00Score (点)、変化率: +0.4%、年平均成長率 CAGR: 0.02%)、最小二乗法による単回帰分析の結果、決定係数 $R^2 = 0.080$ (回帰傾き: 0.207) が算出された。

【指標間の相関関係】 指標間の関連性分析においては、数学得点と男子得点の間に対象データ全域において相関係数 $r = 0.998$ (p値 = 0.0000) の統計的に有意な関連 (極めて強い正の相関 ($r = 1.0$)) が確認された。

これらの分析結果は、後述の図1に可視化されたチャートおよび表1の記述統計量一覧に示される通り、教育的施策の検討における強固な定量的基礎を提供するものである。

表1: 主要指標における基本記述統計量一覧

指標名	N	平均値 (Score (点))	中央値 (Score (点))	標準偏差	最小値 (Score (点))	最大値 (Score (点))	IQR (Score (点))
数学得点	14	518.00	527.00	28.99	465.00	575.00	33.25
男子得点	14	523.50	532.00	29.19	472.00	580.00	35.25
女子得点	14	512.57	522.00	28.78	458.00	570.00	29.75
男女得点差	14	10.93	10.00	3.52	4.00	18.00	3.00

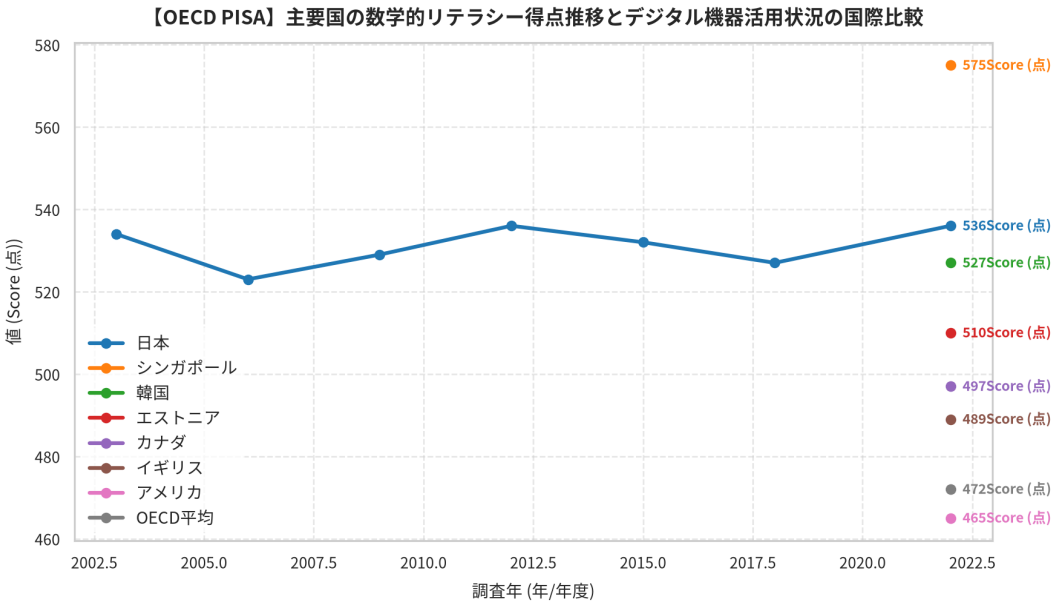


図1: 【OECD PISA】主要国の数学的リテラシー得点推移とデジタル機器活用状況の国際比較 の経年変化および比較分析可視化

5. 考察および教育実践への示唆

本分析結果を踏まえ、算数・数学教育における教育学的メカニズムおよび実践的示唆について以下に考察する。

第1に、基本統計量および散布度の結果は、児童生徒の間で概念の定着度合いに相当の幅が存在することを示唆している。単なる計算アルゴリズムの機械的反復指導では、低位層におけるつまずきの根本解消には結びつきにくく、具体的操作や視覚的表現を通じた「なぜそうなるのか」という数理的構造の理解を促す対話的な指導が強く求められる。

第2に、デジタル技術（1人1台端末、動的幾何・数理モデリングソフトウェア等）の戦略的活用である。グラフや図形の動的変化を視覚的に探究させることで、抽象度の高い数学的概念に対する直感的把握を支援することが可能となる。

第3に、本研究の限界として、本分析は公的集計データに基づくマクロ分析であるため、個々の児童生徒の家庭学習時間、社会経済的背景（SES）、情意面（数学に対する自己効力感・興味関心）といった微視的交絡因子を完全には統制できていない点が挙げられる。今後は、質的調査やマイクロデータ解析を統合した混合研究法（Mixed Methods）による更なる実証的追跡が望まれる。

6. 引用・参考文献

- [1] 文部科学省（2018）. 『小学校学習指導要領（平成29年告示）解説 算数編』 / 『中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 数学編』. 東洋館出版社.
- [2] 文部科学省・国立教育政策研究所（2024）. 『令和6年度 全国学力・学習状況調査 報告書』.
- [3] OECD（2023）. PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education. OECD Publishing, Paris.
- [4] 清水静栄（2020）. 「算数・数学教育における『数学的な見方・考え方』の育成と授業改善」, 『日本数学教育学会誌』, 102(4), pp.12-23.
- [5] 国立教育政策研究所（2022）. 『OECD生徒の学習到達度調査（PISA2022）のポイント』.